

第二讲 分布、收敛类型和中心极限定理

1. 一些常见分布 Some Commonly Used Distributions

(1) 离散均匀分布

若随机变量 X 只能取 m 个值 $a_1, \dots, a_m$, 且这些值等概率, 则称

$X \sim U(a_1, \dots, a_m)$, 其 pmf 为

$$p(x) = \mathbb{P}(X = x) = \begin{cases} \frac{1}{m}, & x \in \{a_1, \dots, a_m\}, \\ 0, & \text{otherwise.} \end{cases}$$

- 支持集 (可能取值的集合): $\{a_1, \dots, a_m\}$
- 等可能性: 每个点的概率均为 $1/m$
- 矩母函数 (mgf):

对离散均匀分布, 有

$$M_X(t) = \mathbb{E}[e^{tX}] = \sum_{j=1}^m e^{ta_j} \cdot \frac{1}{m} = \frac{1}{m} \sum_{j=1}^m e^{ta_j}.$$

- 均值 (期望)

令 $\bar{a} = \frac{1}{m} \sum_{j=1}^m a_j$, 则

$$\mathbb{E}[X] = \sum_{j=1}^m a_j \cdot \frac{1}{m} = \frac{1}{m} \sum_{j=1}^m a_j = \bar{a}.$$

- 方差
由定义

$$\text{Var}(X) = \mathbb{E}[(X - \bar{a})^2] = \frac{1}{m} \sum_{j=1}^m (a_j - \bar{a})^2.$$

也常写为

$$\text{Var}(X) = \left(\frac{1}{m} \sum_{j=1}^m a_j^2 \right) - \bar{a}^2.$$

- 参数与取值要求

◦ 参数集合: $a_i \in \mathbb{R}, i = 1, \dots, m$; 通常假设这些取值两两不同以避免重复。

◦ 个数: $m \in \mathbb{N}$, 且 $m \geq 1$.

(2) 伯努利分布 $B(p)$

- 定义: 伯努利分布只有两个可能取值 0 和 1, 其概率分别为 $1 - p$ 与 p . 记作 $X \sim B(p)$ 或 $X \sim \text{Bernoulli}(p)$, 其中参数 $p \in [0, 1]$.
- pmf (概率质量函数):
等价的两种写法:

$$p(x) = \mathbb{P}(X = x) = \begin{cases} p^x(1-p)^{1-x}, & x \in \{0, 1\}, \\ 0, & \text{otherwise.} \end{cases}$$

或逐点写为

$$\mathbb{P}(X = 1) = p, \quad \mathbb{P}(X = 0) = 1 - p.$$

- mgf (矩母函数)

由定义 $M_X(t) = \mathbb{E}[e^{tX}]$, 因为 $X \in \{0, 1\}$:

$$M_X(t) = (1-p)e^{t \cdot 0} + pe^{t \cdot 1} = (1-p) + pe^t.$$

由 mgf 可求各阶矩: $M'_X(0) = \mathbb{E}[X]$, $M''_X(0) - \{M'_X(0)\}^2 = \text{Var}(X)$.

- 均值与方差 (推导)

因为 $X \in \{0, 1\}$ 且 $X^2 = X$,

$$\mathbb{E}[X] = 0 \cdot (1-p) + 1 \cdot p = p,$$

$$\text{Var}(X) = \mathbb{E}[X^2] - \{\mathbb{E}[X]\}^2 = \mathbb{E}[X] - p^2 = p(1-p).$$

- 参数: $p \in [0, 1]$

- 支持集: $\{0, 1\}$

(3) 二项分布 $B(n, p)$

- **定义**: 进行 n 次相互独立、同分布的伯努利试验 (每次成功概率为 p , 失败概率为 $1-p$)。 X 表示 n 次试验中**成功** (取值为 1) 出现的总次数, 则 $X \sim B(n, p)$ 。

- pmf (概率质量函数)

当 $x = 0, 1, \dots, n$ 时,

$$p(x) = \mathbb{P}(X = x) = C_x^n p^x (1-p)^{n-x},$$

否则 $p(x) = 0$ 。

- mgf (矩母函数)

把 X 表示为 $X = \sum_{i=1}^n X_i$, 其中 $X_i \stackrel{\text{i.i.d.}}{\sim} \text{Bernoulli}(p)$ 。由于独立性,

$$M_X(t) = \mathbb{E}[e^{tX}] = \prod_{i=1}^n \mathbb{E}[e^{tX_i}] = ((1-p) + pe^t)^n = (pe^t + 1 - p)^n.$$

- 均值与方差

由线性运算与独立性,

$$\mathbb{E}[X] = \sum_{i=1}^n \mathbb{E}[X_i] = np, \quad \text{Var}(X) = \sum_{i=1}^n \text{Var}(X_i) = np(1-p).$$

- 参数: $p \in [0, 1]$, $n \in \{1, 2, \dots\}$

- 支持集: $\{0, 1, \dots, n\}$

- 例: 单期二项模型中的股票市场 (one-period binomial model)

我们在 $t = 0$ 的市场中假设存在两类投资机会, 并在到期时刻 T 只经历一次“上/下”变动。

1. 风险资产: 股票

◦ 今日价格: $P_1(0) = p_1 > 0$ 。

◦ 未来价格 (到 T): 以概率 p 上涨到 $p_1 u$, 以概率 $1-p$ 下跌到 $p_1 d$, 其中 $u > d$

- 若在 $t = 0$ 持有 g 股 ($g < 0$ 表示做空), 则到期股票部位的价值为

$$gP_1(T) = \begin{cases} gp_1u, & \text{prob} = p, \\ gp_1d, & \text{prob} = 1 - p. \end{cases}$$

2. 无风险资产: 存款/借款

- 采用连续复利利率 $r \geq 0$, 时间区间为 $[0, T]$.
- 单位货币的价值过程:

$$P_0(0) = 1, \quad P_0(T) = e^{rT}.$$

- 在 $t = 0$ 投入 (或借入) 名义本金 f ($f < 0$ 表示借入), 到期价值为 fe^{rT} .

交易策略与组合价值

- 用二元向量 (f, g) 表示**交易策略**: f 为无风险资产的名义投入额, g 为持股数量 (可为负)。
- 组合到期价值 $X(T)$:

$$X(T) = fe^{rT} + gP_1(T) = \begin{cases} fe^{rT} + gp_1u, & \text{prob} = p, \\ fe^{rT} + gp_1d, & \text{prob} = 1 - p. \end{cases}$$

- 直观解释: 投资者在 $t = 0$ 可以在股票与无风险资产之间分配资本; 如果 $f < 0$ 表示贷款融资, 如果 $g < 0$ 表示卖空股票。
- 令随机因子 $Y \in \{u, d\}$, $\mathbb{P}(Y = u) = p$, $\mathbb{P}(Y = d) = 1 - p$, 则

$$X(T) = fe^{rT} + gp_1Y.$$

(a) 计算 $\mathbb{E}[X(T)]$ 与 $\text{Var}(X(T))$

由 $f = x - gp_1$ 得

$$\mathbb{E}[X(T)] = (x - gp_1)e^{rT} + gp_1\mathbb{E}[Y] = xe^{rT} + gp_1(\mathbb{E}[Y] - e^{rT}),$$

其中

$$\mathbb{E}[Y] = pu + (1 - p)d.$$

由于 fe^{rT} 为常数,

$$\text{Var}(X(T)) = (gp_1)^2 \text{Var}(Y), \quad \text{Var}(Y) = p(u - \mathbb{E}[Y])^2 + (1 - p)(d - \mathbb{E}[Y])^2$$

(b) 数值设定并求满足期望约束的所有策略

给定 $r = 0.05$, $u = 1.2$, $d = 1$, $T = 1$, $p_1 = 100$, $p = 0.75$, $x = \$1000$, 要求 $\mathbb{E}[X(T)] \geq 1100$.

先计算

$$e^{rT} = e^{0.05} \approx 1.051271, \quad \mathbb{E}[Y] = pu + (1 - p)d = 0.75 \times 1.2 + 0.25 \times 1 = 1.15.$$

于是

$$\mathbb{E}[X(T)] = 1000e^{0.05} + g \cdot 100(1.15 - e^{0.05}) \approx 1051.271 + g \cdot 100 \times 0.098729.$$

由 $\mathbb{E}[X(T)] \geq 1100$ 得

$$g \geq g_* = \frac{1100 - 1000e^{0.05}}{100(1.15 - e^{0.05})} \approx 4.9356.$$

所有可行策略为

$$\boxed{g \geq g_* \approx 4.9356, \quad f = x - gp_1 = 1000 - 100g.}$$

再算方差系数

$$\text{Var}(Y) = 0.75(1.2 - 1.15)^2 + 0.25(1 - 1.15)^2 = 0.0075.$$

故组合方差

$$\text{Var}(X(T)) = (gp_1)^2 \times 0.0075.$$

例：新加坡出生男：女约为 1.09 : 1。令每个孩子为“男”的概率

$$p = \frac{1.09}{1 + 1.09} \approx 0.521531.$$

若一家庭恰有 6 个孩子，至少有 3 个男孩的比例为

$$\mathbb{P}(X \geq 3) = \sum_{k=3}^6 C_6^k p^k (1-p)^{6-k} \approx 0.6957.$$

例：某厂平均 12% 的活塞因尺寸不合格被拒收。设 $X \sim \text{Bin}(n = 10, p = 0.12)$ 表示一批 10 个活塞中被拒收的个数。

1. 至多 2 个不合格 ($X \leq 2$) :

$$\mathbb{P}(X \leq 2) = \sum_{k=0}^2 C_{10}^k 0.12^k 0.88^{10-k} \approx 0.8913.$$

2. 至少 2 个不合格 ($X \geq 2$) :

$$\mathbb{P}(X \geq 2) = 1 - \mathbb{P}(X \leq 1) = 1 - \sum_{k=0}^1 C_{10}^k 0.12^k 0.88^{10-k} \approx 0.3417.$$

(4) 泊松分布 $P(\lambda)$ ：二项分布的极限

• 结论：若 $X_n \sim B(n, p_n)$ ，当 $n \rightarrow \infty$ 、 $p_n \rightarrow 0$ 且 $\lambda_n \equiv np_n \rightarrow \lambda \in (0, \infty)$ 时，

$$\mathbb{P}(X_n = x) \rightarrow \frac{e^{-\lambda} \lambda^x}{x!} \quad (x = 0, 1, 2, \dots),$$

即 $X_n \xrightarrow{d} \text{Poisson}(\lambda)$ 。

推导 (逐步等价变形)

从二项分布的 pmf 出发

$$\mathbb{P}(X_n = x) = C_n^x p_n^x (1 - p_n)^{n-x}.$$

记 $\lambda_n = np_n$ ，则

$$\mathbb{P}(X_n = x) = \frac{n(n-1)\cdots(n-x+1)}{x!} \left(\frac{\lambda_n}{n}\right)^x \left(1 - \frac{\lambda_n}{n}\right)^{n-x}.$$

把各因子分组，得到

$$\mathbb{P}(X_n = x) = \underbrace{\frac{n(n-1)\cdots(n-x+1)}{n^x}}_{A_n} \cdot \underbrace{\frac{\lambda_n^x}{x!}}_{B_n} \cdot \underbrace{\left(1 - \frac{\lambda_n}{n}\right)^n}_{C_n} \cdot \underbrace{\left(1 - \frac{\lambda_n}{n}\right)^{-x}}_{D_n}.$$

◦ **A 项**：对固定的 x ， $A_n = \prod_{k=0}^{x-1} \left(1 - \frac{k}{n}\right) \rightarrow 1$ 。

◦ **B 项**： $\lambda_n \rightarrow \lambda$ ，故 $B_n \rightarrow \lambda^x / x!$ 。

- **C 项**: 由极限公式 (见本页注释)

$$\left(1 + \frac{a_n}{n}\right)^n \rightarrow e^a \quad (a_n \rightarrow a),$$

取 $a_n = -\lambda_n$, 得 $C_n \rightarrow e^{-\lambda}$ 。

- **D 项**: 因 x 固定且 $\lambda_n/n \rightarrow 0$, 故 $D_n \rightarrow 1$ 。

合并四项, 得到所需极限

$$\mathbb{P}(X_n = x) \rightarrow 1 \cdot \frac{\lambda^x}{x!} \cdot e^{-\lambda} \cdot 1 = \frac{e^{-\lambda} \lambda^x}{x!}.$$

近似 (Poisson 近似 Binomial)

当 n 较大、 p 较小且 $\lambda = np$ 适中时, $B(n, p)$ 的 pmf 计算可用 $P(\lambda)$ 近似:

$$\mathbb{P}_{\text{Bin}(n,p)}(X = x) \approx \frac{e^{-np} (np)^x}{x!}.$$

这常用于**稀有事件计数**的建模与计算。

- Explanation

- 令 X 表示在给定时间区间 I 内某事件发生的**次数**。
- 把区间 I 等分为很多很小的子区间 I_k , $k = 1, \dots, n$ 。记 N_k 为在第 k 个子区间内发生的事件数。
- 当可以认为 $N_1, \dots, N_n$ 相互独立且近似服从 $B(p)$ (每个小区间发生一次的概率很小且至多发生一次) 时, 有 $X = \sum_{k=1}^n N_k$ 的分布接近 $P(\lambda)$, 其中 $\lambda = np$ 。

- pmf of $P(\lambda)$

$$p(x) = \begin{cases} \frac{\lambda^x}{x!} e^{-\lambda}, & x = 0, 1, 2, \dots, \\ 0, & \text{otherwise.} \end{cases}$$

- mgf

$$M_X(t) = e^{\lambda(e^t - 1)}, \quad t \in \mathbb{R}.$$

- 均值: $\mathbb{E}[X] = \lambda$ (单位区间内的平均事件次数)。

- 方差: $\text{Var}(X) = \lambda$ 。

- 注: $e^\lambda = \sum_{x=0}^{\infty} \frac{\lambda^x}{x!}$ 。

- 参数: $\lambda > 0$ 。

- 和的性质

- 若 $X_i \sim P(\lambda_i)$, $i = 1, \dots, k$, 且 $X_1, \dots, X_k$ 相互独立, 则

$$Y = X_1 + \dots + X_k \sim P(\lambda_1 + \dots + \lambda_k).$$

例: 3 分钟内到达顾客数的**均值**为 3.6, 求恰有 4 位顾客到达的概率。 $X \sim \text{Poisson}(\lambda = 3.6)$, 求 $P(X = 4)$ 。

$$P(X = 4) = \frac{e^{-3.6} 3.6^4}{4!} = \frac{e^{-3.6} 3.6^4}{24} \approx 0.1912.$$

例: 导致市场价格变动的信息以**每分钟 10 条**的速率到达。求“下一分钟**恰有 8 条**信息到达”的概率。 $Y \sim \text{Poisson}(\lambda = 10)$ (以 1 分钟为观察窗), 求 $P(Y = 8)$ 。

$$P(Y=8)=\frac{e^{-10}10^8}{8!}=\frac{e^{-10}10^8}{40320}\approx 0.1126.$$

(5) 负二项分布 $NB(r, p)$

- **设定**: 进行一串相互独立的伯努利试验 (每次成功概率为 p) , 直至第 r 次“成功” (记为 1) 出现。令 X 为试验的**总次数**, 则 X 服从负二项分布。

- pmf
当 $x=r, r+1, \dots$ 时

$$p(x)=C_{x-1}^{x-r}p^r(1-p)^{x-r},$$

否则 $p(x)=0$ 。

- mgf

$$M_X(t)=\frac{p^re^{rt}}{[1-(1-p)e^t]^r}, \quad t<-\log(1-p).$$

- mean均值

$$\mathbb{E}[X]=\frac{r}{p}.$$

- variance方差

$$\text{Var}(X)=\frac{r(1-p)}{p^2}.$$

- parameter参数

$$\circ p\in[0,1], \quad r=1,2,\dots$$

(6) 超几何分布 $HG(r, n, m)$

- **设定**: 一只罐子中有 n 个黑球、 m 个白球。一次不放回地抽取 r 个球, 令 X 为**抽到的黑球数**。则 X 服从超几何分布。

- pmf
当 $x=0,1,\dots,\min(r,n)$ 且 $r-x\leq m$ (等价于 $\max(0,r-m)\leq x\leq\min(r,n)$) 时,

$$p(x)=\mathbb{P}(X=x)=\frac{C_n^xC_m^{r-x}}{C_{n+m}^r},$$

否则 $p(x)=0$ 。

组合意义: 从 n 个黑球中选 x 个、从 m 个白球中选 $r-x$ 个的方式数, 除以从 $n+m$ 个球中选 r 个的总方式数。

注: $C_{n+m}^r=\sum_xC_n^xC_m^{r-x}$ 。

- mgf: **无显式闭式** (No explicit form)。
- mean

$$\mathbb{E}[X]=\frac{rn}{n+m}.$$

- variance

$$\text{Var}(X)=\frac{rnm(n+m-r)}{(n+m)^2(n+m-1)}.$$

- parameter

- $r, n, m = 1, 2, \dots$, 且 $r \leq n + m$

- 关系 (与二项分布)

令 $m, n \rightarrow \infty$ 且 $p_{m,n} \equiv \frac{n}{m+n} \rightarrow p$ ($0 < p < 1$), 则

$$\frac{C_n^x C_m^{r-x}}{C_{n+m}^r} \rightarrow C_r^x p^x (1-p)^{r-x}.$$

(7) 连续型均匀分布 $U(a, b)$

- **理解**: 在区间 $[a, b]$ 上“等可能”地随机取一个数, 记 $X \sim U(a, b)$.

- pdf (概率密度)

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{b-a}, & a \leq x \leq b, \\ 0, & \text{otherwise.} \end{cases}$$

在 $[a, b]$ 上密度为常数 $1/(b-a)$, 区间外为 0; 满足 $\int_{-\infty}^{\infty} f(x) dx = 1$.

- cdf (分布函数)

$$F(x) = \begin{cases} 0, & x < a, \\ \frac{x-a}{b-a}, & a \leq x \leq b, \\ 1, & x > b. \end{cases}$$

由 $F(x) = \int_a^x \frac{1}{b-a} dt$ 得到中间一段的线性形式.

- mgf (矩母函数)

$$M_X(t) = \frac{e^{bt} - e^{at}}{t(b-a)}, \quad t \in \mathbb{R}.$$

- mean (均值)

$$\mathbb{E}[X] = \frac{a+b}{2}.$$

- variance (方差)

$$\text{Var}(X) = \frac{(b-a)^2}{12}.$$

- parameter (参数) : $a, b \in \mathbb{R}$, 且 $a < b$.

(8) 指数分布 $EXP(\lambda)$

- **理解**: $X \sim EXP(\lambda)$ 描述非负时间 (或距离) 直到某事件发生的随机性, 速率参数为 $\lambda > 0$.

- pdf (概率密度)

$$f(x) = \begin{cases} \lambda e^{-\lambda x}, & x \geq 0, \\ 0, & x < 0, \end{cases}$$

- 支持集: $[0, \infty)$; 在 $x < 0$ 上密度为 0.

- 归一化验证: $\int_0^{\infty} \lambda e^{-\lambda x} dx = 1$.

- cdf (分布函数)

由 $F(x) = \int_0^x \lambda e^{-\lambda t} dt$ (当 $x \geq 0$) 得

$$F(x) = \begin{cases} 1 - e^{-\lambda x}, & x \geq 0, \\ 0, & x < 0. \end{cases}$$

- mgf (矩母函数)

$$M_X(t) = \mathbb{E}[e^{tX}] = \int_0^\infty \lambda e^{-\lambda x} e^{tx} dx = \frac{\lambda}{\lambda - t}, \quad t < \lambda.$$

- 条件 $t < \lambda$ 是为保证积分收敛 (被积函数指数项系数为 $\lambda - t > 0$)。

- mean (均值)

由 $M'_X(0) = \mathbb{E}[X]$,

$$\mathbb{E}[X] = \left. \frac{d}{dt} \frac{\lambda}{\lambda - t} \right|_{t=0} = \frac{1}{\lambda}.$$

- variance (方差)

由 $M''_X(0) - \{M'_X(0)\}^2 = \text{Var}(X)$,

$$\text{Var}(X) = \frac{1}{\lambda^2}.$$

- parameter (参数) : $\lambda > 0$.

- 指数分布与泊松分布的联系

Memoryless: 对 $X \sim EXP(\lambda)$,

$$\mathbb{P}(X > s + t \mid X > s) = \frac{\mathbb{P}(X > s + t)}{\mathbb{P}(X > s)} = \frac{e^{-\lambda(s+t)}}{e^{-\lambda s}} = e^{-\lambda t} = \mathbb{P}(X > t).$$

含义: 已等待了 s 后, 再继续等待 t 的概率与过去无关。

Relationship between exponential and Poisson distributions

令 $T_1, T_2, \dots \stackrel{\text{i.i.d.}}{\sim} EXP(\lambda)$, 并定义到达时刻

$$S_k = T_1 + \dots + T_k, \quad k = 1, 2, \dots$$

给定划分 $0 = t_0 < t_1 < \dots < t_n$, 令 X_i 为落在区间 $[t_{i-1}, t_i]$ 的 S_k 的个数, 则

$$X_1, \dots, X_n \text{ 独立, } \quad X_i \sim P(\lambda(t_i - t_{i-1})).$$

(由指数分布的无记忆性推出不同区间内计数相互独立, 且每段为参数为长度乘以 λ 的泊松分布。)

Reverse statement: 反过来, 若任意不相交区间内的事件计数相互独立且

$$X_i \sim P(\lambda(t_i - t_{i-1})),$$

则其相邻到达时间差 T_k 独立同分布, 且 $T_k \sim EXP(\lambda)$ 。例如

$$\mathbb{P}(T_1 > t) = \mathbb{P}(\text{在 } [0, t] \text{ 内零次到达}) = \mathbb{P}(P(\lambda t) = 0) = e^{-\lambda t}.$$

(9) 伽马分布 $\text{Gamma}(\alpha, \lambda)$

- **含义:** $X \sim \text{Gamma}(\alpha, \lambda)$ 是定义在 $[0, \infty)$ 上的一族连续分布; α 为形状参数, λ 为“尺度/速率”相关参数。
- pdf

$$f(x) = \begin{cases} \frac{\lambda^\alpha}{\Gamma(\alpha)} x^{\alpha-1} e^{-\lambda x}, & x \geq 0, \\ 0, & x < 0. \end{cases}$$

- 归一化常数由伽马函数 $\Gamma(\alpha)$ 给出, 确保 $\int_0^\infty f(x) dx = 1$.

- mgf

$$M_X(t) = \left(\frac{\lambda}{\lambda - t} \right)^\alpha, \quad t < \lambda.$$

- 条件 $t < \lambda$ 用于保证 mgf 收敛。

- mean

$$\mathbb{E}[X] = \frac{\alpha}{\lambda}.$$

- variance

$$\text{Var}(X) = \frac{\alpha}{\lambda^2}.$$

- parameter: $\alpha > 0, \lambda > 0$.

- 伽马函数:

$$\Gamma(\alpha) \equiv \int_0^\infty y^{\alpha-1} e^{-y} dy, \quad \Gamma(1) = 1, \quad \Gamma\left(\frac{1}{2}\right) = \sqrt{\pi}, \quad \Gamma(\alpha) = (\alpha-1)\Gamma(\alpha-1).$$

(10) 正态分布 $N(\mu, \sigma^2)$

- pdf

$$f(x) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} \exp\left(-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}\right), \quad x \in \mathbb{R}.$$

- mgf

$$M_X(t) = \exp\left(\mu t + \frac{\sigma^2 t^2}{2}\right), \quad t \in \mathbb{R}.$$

- mean: $\mathbb{E}[X] = \mu$
- variance: $\text{Var}(X) = \sigma^2$
- parameter: $\mu \in \mathbb{R}, \sigma > 0$
- 注意:

1. **Bell-shaped pdf:** 密度曲线呈钟形, 对称于 μ 。

2. **线性变换封闭性:** 若 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, 则对 $a, b \in \mathbb{R}$,

$$aX + b \sim N(a\mu + b, a^2\sigma^2).$$

特别地, 标准化

$$\frac{X - \mu}{\sigma} \sim N(0, 1).$$

3. **样本均值的分布**: 若 $X_1, \dots, X_k$ 独立同分布且 $X_i \sim N(\mu, \sigma^2)$, 则

$$\bar{X}_k = \frac{1}{k} \sum_{i=1}^k X_i \in N\left(\mu, \frac{\sigma^2}{k}\right).$$

Sample statistic

令 $X_1, \dots, X_n$ 为相互独立同分布 (i.i.d.) 的样本。由样本构造且不含未知总体参数的任意函数称为**统计量** (statistic)。统计量的分布称为其**抽样分布** (sampling distribution)。

(11) 卡方分布 χ_n^2

- pdf

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{\Gamma\left(\frac{n}{2}\right) 2^{n/2}} x^{\frac{n}{2}-1} e^{-x/2}, & x \geq 0, \\ 0, & x < 0. \end{cases}$$

- mgf

$$M_X(t) = \left(\frac{1}{1 - 2t} \right)^{n/2}.$$

- mean: $\mathbb{E}[X] = n$
- variance: $\text{Var}(X) = 2n$
- parameter: 自由度 (degree of freedom) $n = 1, 2, \dots$
- 注意:

1. χ_n^2 是伽马分布的特例: $\chi_n^2 = \text{Gamma}\left(\frac{n}{2}, \frac{1}{2}\right)$ 。

2. 若 $X_1, \dots, X_k$ 独立, 且 $X_i \sim \chi_{n_i}^2$, 则

$$Y = X_1 + \dots + X_k \sim \chi_{n_1 + \dots + n_k}^2.$$

3. 若 $Z \sim N(0, 1)$, 则 $X = Z^2 \sim \chi_1^2$ 。

(12) t 分布 t_n

- pdf

$$f(x) = \frac{\Gamma\left(\frac{n+1}{2}\right)}{\sqrt{n\pi} \Gamma\left(\frac{n}{2}\right)} \left(1 + \frac{x^2}{n}\right)^{-\frac{n+1}{2}}, \quad x \in \mathbb{R}.$$

- mgf: 无显式形式 (No explicit form)。
- mean: $\mathbb{E}[X] = 0$, 要求 $n > 1$ 。
- variance: $\text{Var}(X) = \frac{n}{n-2}$, 要求 $n > 2$ 。
- parameter: 自由度 (degree of freedom) $n = 1, 2, \dots$
- 注意:

1. 若 $Z \sim N(0, 1)$, $U \sim \chi_n^2$ 且相互独立, 则

$$\frac{Z}{\sqrt{U/n}} \sim t_n.$$

- 密度关于 0 对称: $f(x) = f(-x)$ 。
- 当 $n \rightarrow \infty$ 时, $t_n \Rightarrow N(0, 1)$ (由大数定律: $U/n \rightarrow 1$) 。
- 相比 $N(0, 1)$, t_n 的尾部更厚 (heavy tail) 。

(13) F 分布 $F_{m,n}$

- 定义 / 构造: 若 $U \sim \chi_m^2$, $V \sim \chi_n^2$ 且相互独立, 则

$$\frac{U/m}{V/n} \sim F_{m,n}.$$

- pdf: 形式较复杂

$$f(x) = \frac{1}{B(\frac{m}{2}, \frac{n}{2})} \left(\frac{m}{n}\right)^{\frac{m}{2}} x^{\frac{m}{2}-1} \left(1 + \frac{m}{n}x\right)^{-\frac{m+n}{2}}, \quad x > 0$$

- mgf: 无显式形式
- mean: $\mathbb{E}[X] = \frac{n}{n-2}$, 要求 $n > 2$ (否则均值不存在) 。
- variance: $\text{Var}(X) = \frac{2n^2(m+n-2)}{m(n-2)^2(n-4)}$, 要求 $n > 4$ (否则方差不存在) 。
- parameter: 自由度: $m, n = 1, 2, \dots$
- 注意:
 - 与 t 分布的关系: 若 $X \sim t_n$, 则

$$Y = X^2 \sim F_{1,n}.$$

- 倒数的封闭性: 若 $X \sim F_{m,n}$, 则

$$X^{-1} \sim F_{n,m}.$$

2. 正态分布的均值与方差 Mean and variance of normal random sample

- 令 $X_1, \dots, X_n$ 独立同分布且 $X_i \sim N(\mu, \sigma^2)$ 。定义
 - Sample mean (样本均值): $\bar{X}_n = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i$
 - Sample variance (样本方差): $S_n^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X}_n)^2$

- 结论

- 样本均值的分布

$$\bar{X}_n \sim N\left(\mu, \frac{\sigma^2}{n}\right), \quad \frac{\sqrt{n}(\bar{X}_n - \mu)}{\sigma} \sim N(0, 1).$$

- 独立性

$$\bar{X}_n \text{ 与 } S_n^2 \text{ 相互独立.}$$

- 方差统计量的卡方分布

$$\frac{(n-1)S_n^2}{\sigma^2} \sim \chi_{n-1}^2.$$

4. t 统计量

$$\frac{\sqrt{n}(\bar{X}_n - \mu)}{S_n} \sim t_{n-1}.$$

- $(X_1 - \bar{X}_n, \dots, X_n - \bar{X}_n)$ 是否相互独立?

否。因为它们满足线性约束

$$\sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X}_n) = 0,$$

因而不可能相互独立 (至少存在一个确定的线性关系)。

- 为何自由度是 $n-1$ 而不是 n ?

上述约束意味着残差向量只在与全 1 向量正交的 $(n-1)$ 维子空间中取值; 换言之, 估计了均值 μ (消耗 1 个自由度) 后, 只剩下 $n-1$ 个“独立方向”用于度量波动。因此

$$\frac{(n-1)S_n^2}{\sigma^2} \sim \chi_{n-1}^2, \quad \frac{\sqrt{n}(\bar{X}_n - \mu)}{S_n} \sim t_{n-1}.$$

3.收敛类型Types of convergence

- Question 1

抛一枚公平硬币 2 或 3 次, 你能准确预测“正面出现的平均次数 (比例)”吗?

- 设第 i 次抛掷指示变量 $X_i = \mathbf{1}\{\text{正面}\}$, 则样本平均 (正面比例) 为

$$\bar{X}_n = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i.$$

- 当 $n=2$: 正面个数 H 的分布为 0, 1, 2, 概率分别 1/4, 1/2, 1/4, 对应比例 $\bar{X}_2 = 0, 1/2, 1$.

- 当 $n=3$: $H=0, 1, 2, 3$, 概率分别 1/8, 3/8, 3/8, 1/8, 对应比例 $\bar{X}_3 = 0, 1/3, 2/3, 1$.

- 结论: 样本平均波动很大, 无法“准确预测”一次试验会得到的具体平均值。

- Question 2

把硬币抛很多很多次, 你会预测正面出现的平均比例是多少?

- 公平硬币 $p = \mathbb{P}(\text{正面}) = 1/2$, 且 $\mathbb{E}[X_i] = 1/2$, 因此

$$\mathbb{E}[\bar{X}_n] = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \mathbb{E}[X_i] = \frac{1}{2}.$$

- 波动程度随样本量减小: $\text{Var}(\bar{X}_n) = \frac{p(1-p)}{n} = \frac{1}{4n}$, 标准差为 $1/(2\sqrt{n})$.

- 随着 n 变大, $\bar{X}_n$ 会越来越靠近 1/2 (随机现象中逐渐显现“近似确定”的模式)。

- 两种收敛方式

- Converge almost surely (几乎处处收敛, a.s.)

定义: 若随机变量序列 $\{Z_n\}$ 几乎必然收敛到随机变量 Z , 记作 $Z_n \xrightarrow{\text{a.s.}} Z$, 即

$$\forall \varepsilon > 0, \quad \mathbb{P}\left(\lim_{n \rightarrow \infty} |Z_n - Z| < \varepsilon\right) = 1.$$

等价表述: $\mathbb{P}(\{\omega : \lim_{n \rightarrow \infty} Z_n(\omega) = Z(\omega)\}) = 1$.

直观: 除去概率为 0 的样本路径外, $Z_n(\omega)$ 对每条路径都收敛到 $Z(\omega)$ 。

- Converge in probability (依概率收敛, in prob.)

定义: 若 $\{Z_n\}$ 依概率收敛到 Z , 记作 $Z_n \xrightarrow{P} Z$, 即

$$\forall \varepsilon > 0, \quad \lim_{n \rightarrow \infty} \mathbb{P}(|Z_n - Z| < \varepsilon) = 1.$$

等价表述: $\lim_{n \rightarrow \infty} \mathbb{P}(|Z_n - Z| \geq \varepsilon) = 0$.

直观: 当样本量增大时, Z_n 距离 Z 超过任意固定阈值 ε 的概率趋于 0.

- Converge in distribution (分布收敛)

- 定义

设随机变量序列 $Z_1, Z_2, \dots$ 的分布函数分别为 $F_1, F_2, \dots$, Z 的分布函数为 F . 若对 **每个** F 的连续点 z 都有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} F_n(z) = F(z),$$

则称 Z_n **按分布收敛** 到 Z , 记作 $Z_n \xrightarrow{d} Z$.

- 三种收敛方式的性质

1. a.s. $\Rightarrow$ in probability

$$Z_n \xrightarrow{\text{a.s.}} Z \implies Z_n \xrightarrow{P} Z.$$

2. in probability $\Rightarrow$ in distribution

$$Z_n \xrightarrow{P} Z \implies Z_n \xrightarrow{d} Z.$$

3. 极限为常数时

若 c 为常数, 且

$$Z_n \xrightarrow{d} c \implies Z_n \xrightarrow{P} c.$$

4. 连续变换保持收敛 (连续映射定理)

若 g 连续且 $Z_n \xrightarrow{d} Z$, 则

$$g(Z_n) \xrightarrow{d} g(Z).$$

5. Slutsky's theorem

设 $X_n \xrightarrow{d} X$, $Y_n \xrightarrow{P} a$ (a 为常数), 则:

- (a) 乘积:

$$Y_n X_n \xrightarrow{d} aX.$$

- (b) 和:

$$Y_n + X_n \xrightarrow{d} X + a.$$

- (c) 比值 (需 $\mathbb{P}(Y_n \neq 0) = 1$ 且 $a \neq 0$):

$$\frac{X_n}{Y_n} \xrightarrow{d} \frac{X}{a}.$$

要点: 一个序列按分布收敛、另一个序列依概率收敛到常数时, 常见的代数运算 (和、积、比) 保持分布极限。

6. Limit theorem for δ method (Delta 方法极限定理)

若

$$\frac{\sqrt{n}(Y_n - \theta)}{\sigma} \xrightarrow{d} N(0, 1),$$

并且给定函数 g 在 θ 处可导且 $g'(\theta) \neq 0$, 则

$$\frac{\sqrt{n}[g(Y_n) - g(\theta)]}{\sigma |g'(\theta)|} \xrightarrow{d} N(0, 1).$$

要点: 对可导变换 g , 把 Y_n 的一阶近似误差通过 $g'(\theta)$ 线性传播, 从而得到 $g(Y_n)$ 的标准化极限分布。

4.大数定律Law of Large Numbers

- Statement

令 $X_1, \dots, X_n, \dots$ 为**独立**随机变量序列, 满足 $\mathbb{E}(X_i) = \mu$, $\text{Var}(X_i) = \sigma^2$. 设样本均值

$$\bar{X}_n = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i.$$

则有**大数定律**:

$$\bar{X}_n \xrightarrow{P} \mu.$$

- Example 1.20 (Monte Carlo integration)

要计算

$$I(f) = \int_0^1 f(x) dx,$$

取 $X_1, \dots, X_n$ 为 i.i.d. 且 $X_i \sim U(0, 1)$, 并计算

$$\hat{I}(f) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n f(X_i).$$

由 $X \sim U(0, 1)$ 的期望性质,

$$\mathbb{E}[f(X)] = \int_0^1 f(x) dx = I(f).$$

据 LLN, 随着 n 变大,

$$\hat{I}(f) \text{ will be close to } \mathbb{E}[f(X)] = \int_0^1 f(x) dx = I(f).$$

5.中心极限定理Central Limit Theorem

- 定理表述

设 $X_1, X_2, \dots$ 为 i.i.d. 随机变量, 满足均值 μ 、方差 σ^2 . 记样本均值

$$\bar{X}_n = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i, \quad T_n = n\bar{X}_n = \sum_{i=1}^n X_i.$$

则对任意实数 x ($-\infty < x < \infty$), 有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \mathbb{P}\left(\frac{T_n - n\mu}{\sigma\sqrt{n}} \leq x\right) = \lim_{n \rightarrow \infty} \mathbb{P}\left(\frac{\sqrt{n}(\bar{X}_n - \mu)}{\sigma} \leq x\right) = \Phi(x),$$

其中 $\Phi(x)$ 为标准正态 $N(0, 1)$ 的分布函数。

- Example 1.21: (用正态近似二项分布)

令 $X_1, X_2, \dots$ 为 i.i.d. 且 $X_i \sim B(1, p)$ (伯努利), 则 $T_n = \sum_{i=1}^n X_i \sim B(n, p)$ 。注意

$$\mathbb{E}(X_i) = p, \quad \text{Var}(X_i) = p(1 - p).$$

因而

$$\mathbb{E}(T_n) = np, \quad \text{Var}(T_n) = np(1 - p).$$

由 CLT 得

$$\frac{T_n - np}{\sqrt{np(1 - p)}} \xrightarrow{d} N(0, 1).$$

因此当 n 足够大时, $B(n, p)$ 的分布可用 $N(np, np(1 - p))$ 近似。

- 凡是能表示为许多独立随机变量之和且方差有限的分布, 在项数足够大时, 都可由**中心极限定理**用一个均值为“均值之和”、方差为“方差之和”的**正态分布**进行近似; 若本身就有“和的闭式”(如 Poisson、Gamma、Normal 的可加性), 则优先使用闭式, 否则用 CLT 近似。